# S13. Reglas de extracción de desenlaces

**Quién redactó estas reglas y quién las decidió.** Las reglas de extracción de desenlaces de este anexo, y la columna «Con la regla corregida» de la tabla que las aplica a las filas de erradicación que entonces se podían revisar contra el texto, las redactó el modelo de lenguaje (Claude Opus 5). Según declara D.V. (8 de octubre de 2026), las decidieron los dos autores. El registro del 12 de agosto de 2026 las dejó como «PROPUESTA — pendiente de que ambos revisores la confirmen», y la nota del 23 de agosto de ese registro dice que esa confirmación no llegó. Lo que sigue reproduce los dos registros de decisión, del 11 y del 12 de agosto de 2026; se omiten sus listas de tareas, ya superadas, y se quitan los recuentos de aquellos días que hoy no valen. La declaración del uso del modelo en toda la revisión es la del manuscrito (Declaraciones, «Uso de inteligencia artificial»), que S7 reproduce.

La concordancia más baja de toda la extracción se dio en erradicación microbiológica. Al mirar los desacuerdos uno a uno, la causa no era el descuido de ningún revisor: era que el campo admitía dos lecturas legítimas. Este anexo documenta la regla que se fijó, la corrección que sufrió al probarla contra los artículos, y las dos columnas que hubo que añadir al formulario (`microbio_eradication_denom` y `microbio_eradication_sustained`, que se añadieron al esquema después de repartir los formularios y nunca llegaron a extraerse). Se incluye porque una definición de desenlace que cambia a mitad de una revisión es exactamente lo que un lector necesita poder auditar.

## Por qué hubo que corregirla

La regla del 11 de agosto se escribió mirando la tabla de discrepancias. Al aplicarla después contra los artículos que entonces se tenían, se rompió en cuatro sitios distintos. No estaba mal orientada: estaba incompleta, y cada hueco es un sitio por donde dos revisores honestos vuelven a divergir.

De las cuatro filas de erradicación que entonces se podían revisar contra el texto, la regla anterior determinaba sola **una**. Las otras tres admitían las dos respuestas.

## Hueco 1 — No decía qué organismo cuenta

La regla pedía «cultivo de control negativo para *P. aeruginosa*». Pero esta revisión trata de *P. aeruginosa* **resistente**, y la diferencia decide casos.

**EST-014** (empiema por *P. aeruginosa* resistente a carbapenémicos). El artículo reporta crecimiento en líquido pleural los días 0, 1, 4 y 5 tras la fagoterapia. Desde el día 7 hasta el alta, lo que crece es una cepa **sensible a carbapenémicos**, que los autores tratan como colonizador, y ya no se aísla la resistente.

Por la letra de la regla, no hubo erradicación: sigue creciendo *P. aeruginosa*. Por la pregunta de la revisión, sí la hubo: el organismo que motivó el tratamiento desapareció. Nataly anotó 1 y Danny lo dejó en blanco, y ninguno de los dos estaba contraviniendo la regla.

**Corrección.** El organismo diana es el aislado resistente que motivó el tratamiento, no la especie. La persistencia de una cepa sensible no anula la erradicación del diana, y se anota en observaciones.

## Hueco 2 — El primer cultivo puede mentir

La regla mandaba tomar el primer cultivo de control posterior al tratamiento. Aplicada tal cual, cuenta como erradicado a un paciente que recayó dos veces.

**EST-016** (osteomielitis femoral, Riga). Tras los fagos, dos punciones del fémur salen negativas. En el recambio de cadera de septiembre de 2019 la parte distal del fémur crece *P. aeruginosa* MDR. Dieciséis días más tarde se hace un DAIR y los frotis periprotésicos vuelven a ser positivos. Recién el 4 de octubre las punciones salen negativas.

Con «el primer cultivo de control», EST-016 es un 1 sin matices.

**Corrección.** Se añade la columna `microbio_eradication_sustained`, con ventana de 30 días desde el primer cultivo negativo: `sostenida` si no vuelve a crecer el diana, `recaida` si vuelve, `no evaluable` si no hubo erradicación o no hay cultivos de seguimiento. La recaída no borra la erradicación inicial: son dos datos y los dos hacen falta.

## Hueco 3 — No decía si manda el autor o el lector

**EST-006** (paciente quemado, *P. aeruginosa* XDR). Los autores cierran la Discusión diciendo que la sinergia fago-antibiótico no consiguió éxito microbiológico, aunque el desenlace clínico fue favorable.

Danny anotó 1 y Nataly 0. Aquí el artículo zanja, y la regla anterior no decía qué hacer cuando la declaración del autor y la deducción del lector no coinciden.

**Corrección.** Si el artículo declara explícitamente el resultado microbiológico, esa declaración manda. Solo se deduce de los cultivos cuando el artículo calla.

## Hueco 4 — Hay estudios sin fin de tratamiento

**EST-012** es supresión crónica de *P. aeruginosa* MDR en infección protésica. El tratamiento no termina; esa es la intención terapéutica. «El primer cultivo posterior al fin del tratamiento» no tiene referente.

**Corrección.** En terapia supresiva indefinida se toma el cultivo del cierre del seguimiento y se hace constar que no hubo fin de tratamiento.

## Hueco 5 — Faltaba el denominador

El formulario tenía `microbio_eradication_n` y ningún sitio donde anotar a cuántos pacientes se les hizo cultivo de control.

En reportes de caso da igual, porque el denominador es 1. Deja de dar igual en EST-003, que es una serie con cuatro brazos, y en los ensayos aleatorizados: si de 10 pacientes solo 6 tuvieron cultivo de control y 4 negativizaron, el dato es 4/6 y no 4/10.

Esto no es un refinamiento opcional. **Agregar proporciones sin comprobar el denominador es precisamente lo que el manuscrito le reprocha a las síntesis publicadas.** Recogerlo mal en el propio formulario y criticarlo en la Discusión no se sostiene.

**Corrección.** Se añade la columna `microbio_eradication_denom`.

## La excepción de vía aérea, ahora cerrada

La regla anterior sacaba de erradicación la colonización crónica de vía aérea y nombraba fibrosis quística y bronquiectasias. No decía nada de neumonía asociada a ventilador, trasplante pulmonar ni EPOC. Con la mayor parte de la extracción todavía por hacer, esa lista abierta es una divergencia esperando a ocurrir.

La lista queda **cerrada** en cinco cuadros: fibrosis quística, bronquiectasias, EPOC, colonización postrasplante pulmonar, y traqueostomía o ventilación prolongada. Cualquier otro cuadro respiratorio se rige por la regla general.

El fundamento no cambia: en la ronda previa del proyecto se comprobó que separar la colonización crónica de vía aérea del resto de sitios hacía desaparecer por completo la dispersión entre estudios ($\tau^2 \to 0$). No son un mismo desenlace con ruido, sino dos desenlaces distintos.

## Qué pasa con las cuatro filas que entonces se podían revisar

| Estudio | Danny | Nataly | Con la regla corregida |
|---|---|---|---|
| EST-006 | 1 | 0 | **0** — el autor declara que no hubo éxito microbiológico (hueco 3) |
| EST-008 | 9 | 0 | **NA** — colonización crónica de vía aérea, fibrosis quística |
| EST-014 | en blanco | 1 | **1** sobre el organismo diana, anotando la cepa sensible persistente (hueco 1) |
| EST-016 | en blanco | 1 | **1** inicial y `recaida` en la columna nueva (hueco 2) |

Las cuatro quedan determinadas por la regla, sin depender de quién las lea. Con la versión anterior, solo EST-008 lo estaba.

## Constancia

Las tres columnas viven ya en `scripts/extraction_schema.py`, con esta regla completa en el texto de ayuda que sale al pasar el cursor por el encabezado. El formulario ofrece `sostenida / recaida / no evaluable` como desplegable cerrado, para que no vuelva a colarse un valor a mano.

## Nota — 2026-10-08

D.V. declaró el 8 de octubre de 2026 que las reglas de desenlace las decidieron los dos autores sobre la propuesta del modelo. Este registro no lo respalda: la ratificación por los dos no consta. Los manuscritos lo escriben como declaración de D.V., junto a que este registro las dejó como propuesta sin ratificar. El estado de arriba no se cambia.

## Antecedente: la versión que se corrigió

La primera versión de la regla, del 11 de agosto de 2026, se conserva íntegra en el repositorio del proyecto. Sus reglas sobre definición de éxito clínico y sobre la distinción entre casilla vacía, NA y cero siguen vigentes sin cambios; solo se corrigió la regla de erradicación. El registro de decisiones es solo-anexar: la corrección forma parte del rastro y no lo sustituye.

## Regla 2 — Éxito clínico y su definición

El campo «¿Cómo define el AUTOR el éxito clínico?» produjo 19 conflictos, y al mirarlos se ve que **ninguno de los dos estaba equivocado**: los dos pegaban una frase distinta de la Discusión del mismo artículo, porque el artículo no da una definición operativa y el formulario obligaba a escribir algo.

**Regla.** Si el artículo **no define** qué considera éxito clínico, se escribe literalmente:

```
SIN DEFINICIÓN OPERATIVA
```

y nada más. No se pega una frase de la Discusión ni de las Conclusiones.

Si el artículo **sí la da**, se copia la frase que fija el criterio —la que dice qué había que observar para considerar el caso un éxito— y no la que resume el resultado. Se reconocen porque la primera es una condición («resolución de los signos inflamatorios a las 12 semanas») y la segunda es un desenlace («el paciente evolucionó favorablemente»).

**Por qué esto importa y no es papeleo.** Que la mayoría de los estudios no defina el éxito clínico **es uno de los hallazgos del manuscrito**. Si cada revisor rellena el hueco con una frase de la Discusión, el hueco desaparece del registro y con él la prueba de que existía.

Lo mismo aplica a `clinical_success_n`: si no hay definición, hay que valorar si la cifra puede extraerse igualmente (a menudo sí, cuando el artículo dice «los tres pacientes se curaron»). Si no se puede, `NA`.

## Regla 3 — Vacío nunca significa cero

Una celda **en blanco** significa «todavía no lo he extraído». Un `NA` significa «lo busqué y el artículo no lo dice». Un `0` significa «el artículo lo dice y es cero».

En la comparación aparecieron celdas en blanco de un revisor frente a valores del otro (EST-014, EST-015, EST-016). Eso no es desacuerdo: es que uno iba por delante. El comparador ya lo separa y no lo cuenta como conflicto, pero conviene que ninguno de los dos deje en blanco algo que sí ha mirado.

## Constancia

Estas reglas se incorporan al texto de ayuda del propio formulario (`scripts/extraction_schema.py`), de modo que aparecen al pasar el cursor por la columna mientras se extrae. Una regla escrita en un documento que nadie vuelve a abrir vale menos que la misma regla en el sitio donde se toma la decisión.